



Institut Bernat el Ferrer

DESENVOLUPAMENT D'APLICACIONS WEB

Segon Curs

¿Donde Jugaba Este?

Autor: Izan Bermejo Segura Iker Fernández Cáceres

Data d'entrega: 26/04/2026

Curs acadèmic 2025 /2026

Resum

Aquest document presenta el resultat del projecte de treball de una web orientada a un joc on hi ha una taula amb 9 cel·les que hi ha que omplir amb jugadors que compleixin una condició de país i club que juga o ha jugat. A més a més l'administrador té accés a un panell on pot gestionar usuaris, rols, permisos, jugadors, clubs, països, lligues i posicions. Està fet amb laravel, PHP, JS y VUE.

Paraules clau

Aplicació web, futbol, jugadors, clubs, PHP, Laravel, base de dades, UX/UI

Keywords

Web application, football, players, clubs, PHP, Laravel, database, UX/UI

Índex

1 Introducció.....	3
2 Context i motivació del projecte.....	3
2.1 Objectius del projecte.....	3
2.1.1 Objectius generals de producció.....	3
2.1.2 Objectius d'aprenentatge.....	3
3 Resultats esperats.....	4
4 Anàlisi.....	5
4.1 Requisits funcionals.....	5
4.2 Requisits no funcionals.....	7
4.3 Possibles dificultats al projecte.....	7
5 Requisits de dades.....	8
5.1 Diagrama de classes.....	8
5.2 Disseny de base de dades.....	8
5.3 Disseny del sistema.....	8
6 Organització del projecte.....	8
7 Tecnologies utilitzades.....	9
7.1 IDE.....	9
7.2 Plugins.....	9
8 Disseny.....	10
9 Tests de la API.....	12
10 Resultat Final.....	16
11 Conclusions.....	17
12 Referències.....	18

1 Introducció

El present document recull el desenvolupament del projecte web “¿Dónde Jugaba Este?”, una aplicació creada amb Laravel i Vue.js que permet gestionar i consultar informació relacionada amb el món del futbol, concretament jugadors, clubs i les seves trajectòries esportives.

L'aplicació inclou un sistema d'autenticació d'usuaris i funcionalitats de CRUD complet per a la gestió de dades, permetent afegir, editar, eliminar i consultar jugadors i clubs. El projecte s'ha desenvolupat seguint una arquitectura moderna client-servidor i aplicant bones pràctiques de programació.

Aquest treball té com a objectiu principal consolidar els coneixements adquirits durant el cicle formatiu de Desenvolupament d'Aplicacions Web, integrant tecnologies com PHP, Laravel, Vue.js i bases de dades relacionals, així com millorar la capacitat d'anàlisi, disseny i implementació d'aplicacions web completes.

2 Context i motivació del projecte

Aquest projecte va sorgir d'una altre pàgina web, on té un joc semblant, sempre ens ha agradat molt, però hem fet el nostre propi tal i com ens agradaria que fos.

2.1 Objectius del projecte

2.1.1 Objectius generals de producció

- Desenvolupar una aplicació web completa amb Laravel i Vue.js.
- Implementar un sistema CRUD per a la gestió de jugadors i clubs.
- Incorporar un sistema d'autenticació d'usuaris.
- Dissenyar una interfície d'usuari clara, moderna i funcional.
- Gestionar una base de dades relacional amb informació real de futbolistes i equips.
- Crear un joc tipus quiz

2.1.2 Objectius d'aprenentatge

Amb aquest projecte es busca adquirir, repassar i practicar els següents conceptes:

- Aprendre el llenguatge de programació PHP.
- Aprendre l'aplicació de conceptes de disseny web.
- Creació d'interfícies web
- Aprendre a analitzar e identificar errors d'UX/UI.

- Aprendre a utilitzar els diferents elements d'HTML i fulls d'estil.
- Implantació de Bootstrap.
- Combinació de PHP amb HTML.
- Creació de codi net i estructurat.
- Creació i utilització de classes PHP.
- Aprendre, comprendre i portar a pràctica els conceptes d'abstracció polimorfisme i classes abstractes.
- Ús i administració de sessions amb PHP.
- Treballar l'ús avançat de cookies.

3 Resultats esperats

La nostra intenció es que sigui una web on la gent pugui jugar i demostrar els seus coneixements sobre futbol, a més a més tenir un panell d'administrador on gestionar totes les noves dades. També afegir un ranking tant global com per a cada joc (escalable a fer més jocs).

4 Anàlisi

4.1 Requisites funcionals

Usuario sin registrar:

- ☒ Iniciar partida
- ☒ Seleccionar dificultad
- ☒ Ver ranking global
- ☒ Ver ranking de juegos y ver información del juego
- ☒ Registrar un usuario
- ☒ Iniciar sesión

Usuario registrado:

- ☒ Crear partida
- ☒ Seleccionar dificultad
- ☒ Guardar puntuación de la partida
- ☒ Ver ranking global
- ☒ Ver ranking de juegos y ver información del juego
- ☒ Cerrar sesión
- ☒ Eliminar cuenta
- ☒ Ver panel de usuario
- ☐ Ver historial de partidas
- ☒ Editar información de usuario

Administrador:

- ☒ Entrar a panel de administrador
- ☒ CRUD de jugadores
- ☒ CRUD de clubes
- ☒ CRUD de países
- ☒ CRUD de ligas
- ☒ CRUD de posiciones
- ☒ CRUD de usuarios
- ☒ CRUD de permisos

Match9:

- ☒ El sistema generará un tablero 3x3 dinámico (Columnas clubes y países / filas solo clubes).
- ☒ El sistema validará si todas las combinaciones son posibles
- ☒ El usuario podrá seleccionar una celda y mostrar un modal para seleccionar jugador
- ☒ El sistema validará si el jugador cumple ambas condiciones
- ☒ El sistema marcará visualmente aciertos y errores.
- ☒ El sistema finalizará la partida al completar el tablero o si el usuario se rinde.
- ☒ El sistema calculará puntuación según rapidez, cantidad de aciertos y dificultad.
- ☒ El sistema guardará resultado en el historial si esta el usuario registrado
- ☒ En caso de ser la mejor puntuación del usuario registrar en el ranking del juego.

Ranking:

- ☒ El sistema calculará puntuación global (Suma de la mejor puntuación de cada juego por usuario)
- ☒ El sistema mostrará ranking global.

4.2 Requisits no funcionals

- Rendiment: L'aplicació ha de ser fluida i respondre ràpidament encara que gestioni una gran quantitat de dades relacionades amb jugadors, clubs i partides.
- Usabilitat: La interfície ha de ser intuïtiva i accessible per a qualsevol tipus d'usuari, amb una navegació clara i estructurada.
- Escalabilitat: El sistema ha d'estar preparat per créixer en nombre d'usuaris i dades sense afectar el rendiment.
- Seguretat: El sistema ha d'implementar autenticació segura i control d'accés basat en rols i permisos.
- Compatibilitat: L'aplicació ha de funcionar correctament en navegadors moderns i ser responsive.
- Mantenibilitat: El codi ha d'estar estructurat i seguir bones pràctiques per facilitar futures modificacions o ampliacions.

4.3 Possibles dificultats al projecte

Creiem que les dificultats principals que trobarem al projecte es l'adaptació amb els nous frameworks i tecnologies que s'utilitzen al projecte ja que no estem acostumats a utilitzar-los.

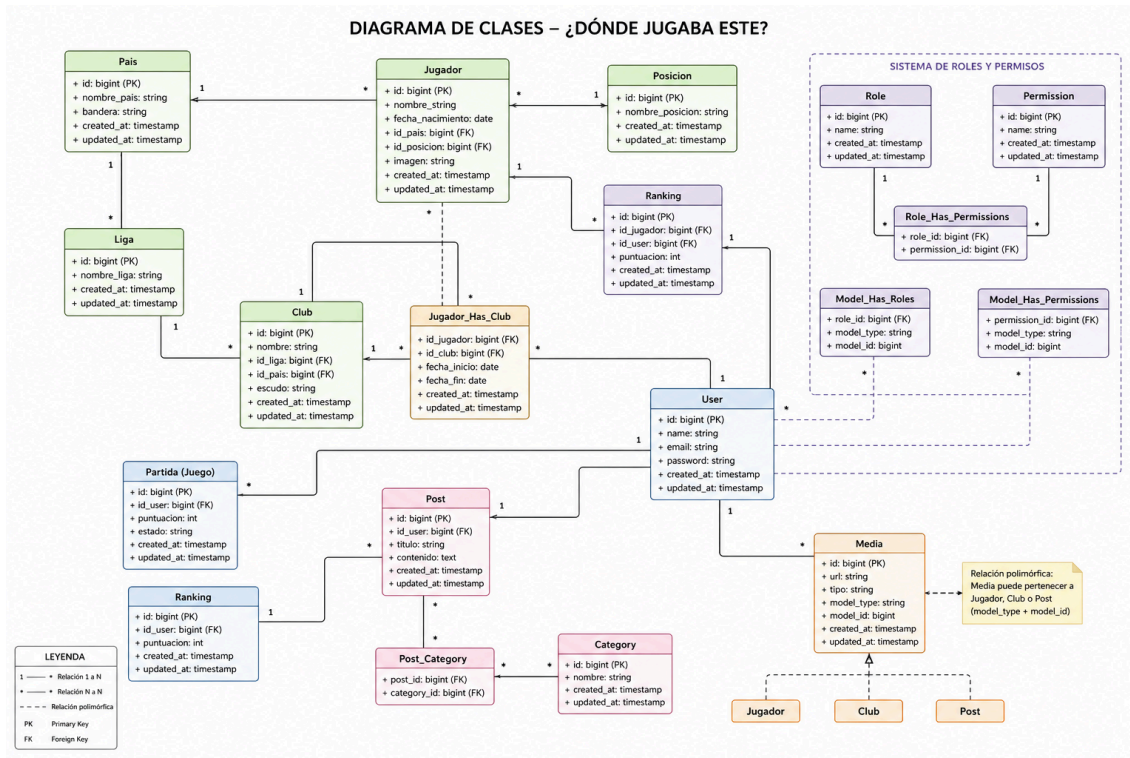
Una altre dificultat que creiem que trobarem es la creació de la base de dades, ja que hem de trobar totes les dades pero poder implementar correctament els nostres jocs i hem de connectar totes les taules tenint en conte la logica dels jocs i com extreurem les dades. Tambe hem d'aprendre a utilitzar la llibreria Eloquent ja que nosaltres nomes estem acostumats a treballar amb querys completes.

També creiem que el disseny de permisos per la part d'administrador ens pot suposar un problema ja que s'han de gestionar diferents APIs, rols i permisos.

Per ultim, creiem que el treballar a la vegada al mateix codi ens pot suposar un problema al principi ja que no estem acostumats a coordinar-nos amb altres persones a l'hora de programar.

5 Requisits de dades

5.1 Diagrama de classes



6 Organització del projecte

Durant el desenvolupament del projecte hem treballat de forma conjunta, repartint les tasques segons anàvem completant el que estàvem fent en cada moment. Al principi vam estar treballant junts per crear una base sòlida per al projecte i després vam anar fent coses per separat.

Primer, vam fer el disseny de l'aplicació i la pluja d'idees de les funcionalitats que podien haver de forma conjunta. Després vam començar a fer les APIs de l'aplicació fent-ne una cadascun i, en acabar una, s'escollia un altre i es feia fins a acabar-les totes. En acabar les APIs ens vam dividir les pàgines principals i les funcionalitats i les vam anar completant ajudant-nos entre nosaltres en cas que sigui necessari. Finalment, ens vam anar dividint a mesura que ho anàvem completant el disseny i algunes correccions de funcionalitats de la web.

Tot això ho vam organitzar mitjançant Git i fent commits a mesura que anàvem acabant les diferents tasques. Ho vam organitzar fent una branca per cada api on fèiem coses relacionades amb les dades de l'api, una branca per cada pantalla principal per crear el disseny i funcionalitats d'aquesta i finalment, vam crear una branca de millores per fer petits canvis generals a la web.

7 Tecnologies utilitzades

7.1 IDE

Per fer aquest projecte els dos hem escollit Visual Studio Code com a entorn de desenvolupament. La nostra elecció ha sigut aquesta perquè és l'IDE que més estem acostumats a utilitzar i té una gran compatibilitat amb els frameworks que utilitzarem. També té un gran catàleg d'extensions que ens ajudaran durant el desenvolupament.

7.2 Plugins

Nosaltres utilitzarem extensions del catàleg de vscode per ajudar-nos amb el desenvolupament. Els principals que utilitzarem són els plugins principals de vue i laravel per utilitzar snippets i facilitar-nos la utilització d'aquests, thunderclient per poder fer proves ràpides de l'api, Git Graph per facilitar-nos la gestió del nostre git i error lens per poder veure més informació dels errors al codi entre altres plugins.

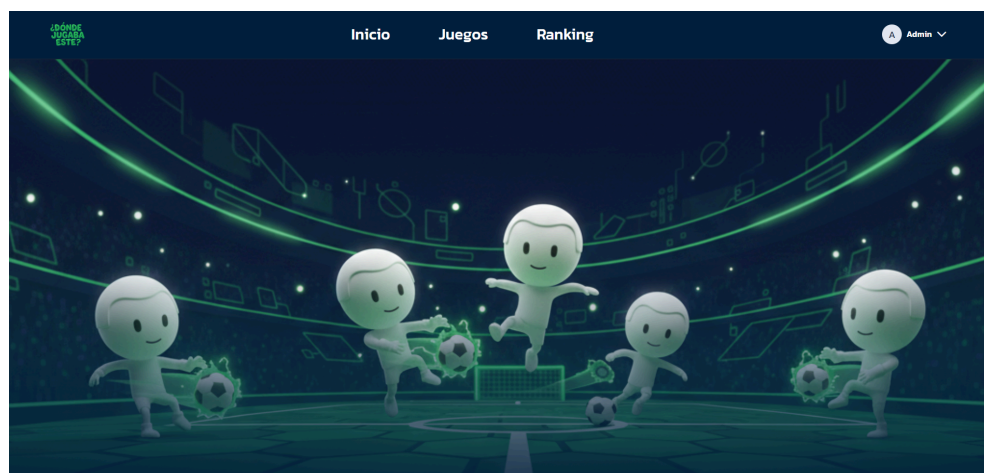
8 Disseny

Aquesta secció ha d'incloure la informació de:

- Creació d'un **prototip** de disseny per a escriptori.

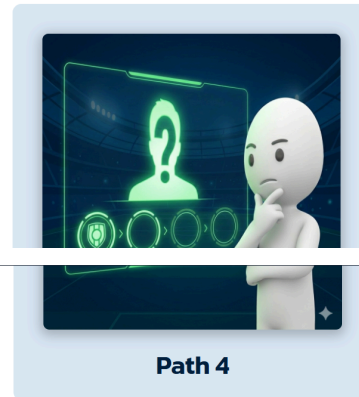
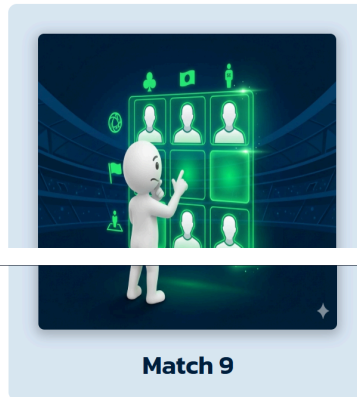


- Creació **pàgina home** amb header, 3 o 4 seccions de informació i footer.



Sube en el ranking o quédate en el banquillo

Juegos

[Ver juegos](#)

Ranking

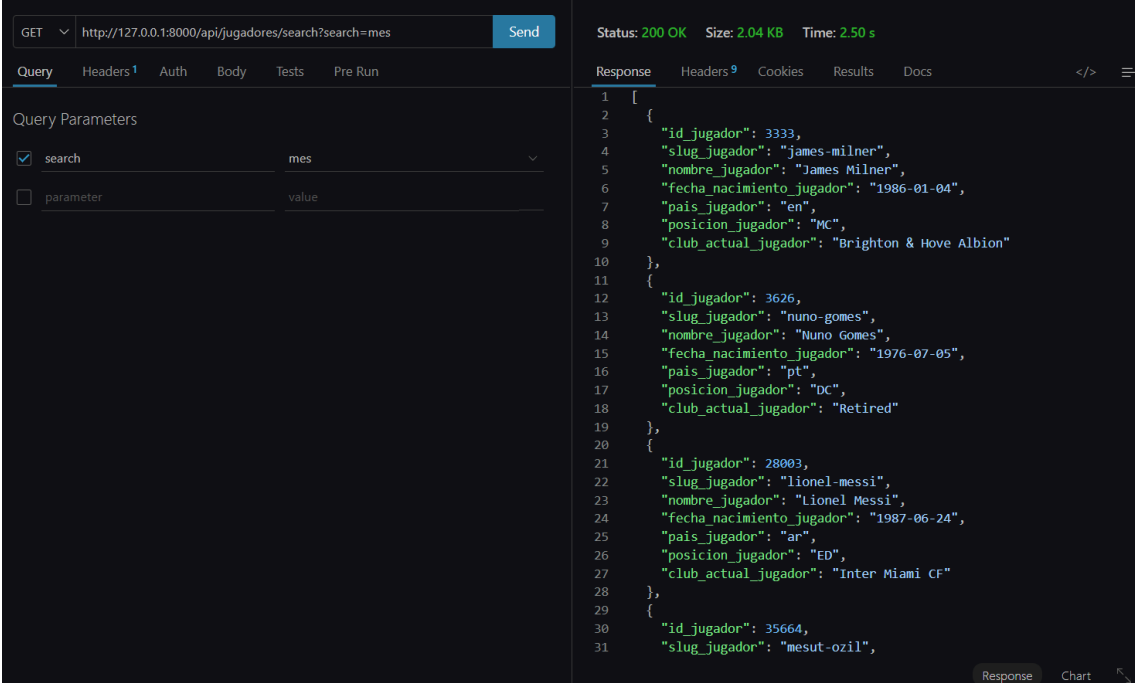
Posición	Nombre del Jugador	Puntuación
1	Admin	1350

<< < 1 > >>

[Ir al ranking](#)

9 Tests de la API

Hem fet tests sobre la API de dues formes diferents, primer, durant el projecte i a mesura que creàvem les diferents APIs, utilitzàvem l'extensió de VSCode "Thunderclient" per fer tests sobre els diferents mètodes a cada API per comprovar un correcte funcionament abans d'implementar-los a la web. Aquí hi ha alguns exemples sobre algunes APIs de com ho hem fet.



Query GET `http://127.0.0.1:8000/api/jugadores/search?search=mes` **Send**

Query Parameters

search	mes
parameter	value

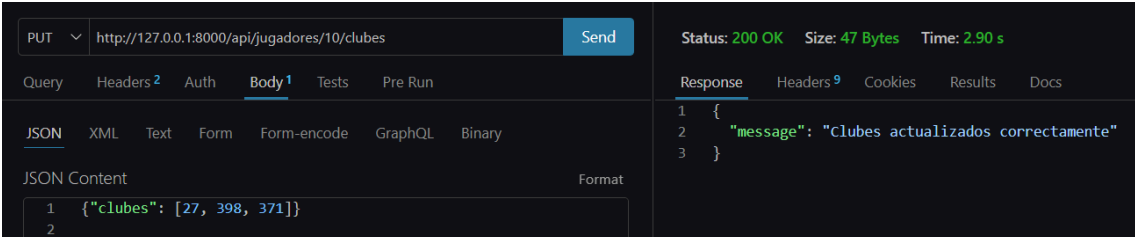
Status: 200 OK **Size:** 2.04 KB **Time:** 2.50 s

Response

```

1  [
2    {
3      "id_jugador": 3333,
4      "slug_jugador": "james-milner",
5      "nombre_jugador": "James Milner",
6      "fecha_nacimiento_jugador": "1986-01-04",
7      "pais_jugador": "en",
8      "posicion_jugador": "MC",
9      "club_actual_jugador": "Brighton & Hove Albion"
10   },
11   {
12     "id_jugador": 3626,
13     "slug_jugador": "nuno-gomes",
14     "nombre_jugador": "Nuno Gomes",
15     "fecha_nacimiento_jugador": "1976-07-05",
16     "pais_jugador": "pt",
17     "posicion_jugador": "DC",
18     "club_actual_jugador": "Retired"
19   },
20   {
21     "id_jugador": 28003,
22     "slug_jugador": "lionel-messi",
23     "nombre_jugador": "Lionel Messi",
24     "fecha_nacimiento_jugador": "1987-06-24",
25     "pais_jugador": "ar",
26     "posicion_jugador": "Ed",
27     "club_actual_jugador": "Inter Miami CF"
28   },
29   {
30     "id_jugador": 35664,
31     "slug_jugador": "mesut-ozil",

```



Query PUT `http://127.0.0.1:8000/api/jugadores/10/clubes` **Send**

Body

JSON XML Text Form Form-encode GraphQL Binary

JSON Content

```

1  {"clubes": [27, 398, 371]}
2

```

Status: 200 OK **Size:** 47 Bytes **Time:** 2.90 s

Response

```

1  {
2    "message": "Clubes actualizados correctamente"
3  }

```

GET

Status: 200 OK Size: 33.17 KB Time: 2.55 s

Query Headers¹ Auth **Body** Tests Pre Run

JSON XML Text Form Form-encode GraphQL Binary

JSON Content

```
1
1
```

Response Headers⁹ Cookies Results Docs

```
1 [
2   {
3     "id_club": 5,
4     "slug_club": "ac-mailand",
5     "nombre_club": "AC Milan",
6     "logo_url": "https://tmssl.akamaized.net/images/wappen/head
7     /5.png?lm=1605166627",
8     "pais_club": "Italy",
9     "id_liga_club": "IT1",
10    "dificultad_club": "1",
11    "liga": {
12      "id_liga": "IT1",
13      "nombre_liga": "Serie A",
14      "pais_liga": "Italia",
15      "dificultad_liga": "1"
16    }
17  },
18  {
19    "id_club": 11,
20    "slug_club": "fc-arsenal",
21    "nombre_club": "Arsenal FC",
22    "logo_url": "https://tmssl.akamaized.net/images/wappen/head
23    /11.png?lm=1489787850",
24    "pais_club": "England",
25    "id_liga_club": "GB1",
26    "dificultad_club": "1",
27    "liga": {
28      "id_liga": "GB1",
29      "nombre_liga": "Premier League",
30      "pais_liga": "Inglaterra",
31      "dificultad_liga": "1"
32    }
33  }
34 ]
```

GET

Status: 200 OK Size: 88 Bytes Time: 2.42 s

Query Headers¹ Auth **Body** Tests Pre Run

JSON XML Text Form Form-encode GraphQL Binary

JSON Content

```
1
1
```

Response Headers⁹ Cookies Results Docs

```
1 {
2   "id_liga": "ES1",
3   "nombre_liga": "LaLiga",
4   "pais_liga": "España",
5   "dificultad_liga": "1"
6 }
```

POST

Status: 201 Created Size: 65 Bytes Time: 805 ms

Query Headers¹ Auth **Body¹** Tests Pre Run

JSON XML Text Form Form-encode GraphQL Binary

JSON Content

```
1 {
2   "id_pais": "aa",
3   "nombre_pais": "Izan guapo",
4   "dificultad_pais": "0"
5 }
```

Response Headers⁹ Cookies Results Docs

```
1 {
2   "id_pais": "aa",
3   "nombre_pais": "Izan guapo",
4   "dificultad_pais": "0"
5 }
```

Després, hem creat un arxiu on hem fet tests unitaris per l'API de ligas. Ho hem fet utilitzant un framework de testing de PHP que es diu PHPUnit. Aquí hi ha un parell d'exemples de tests unitaris que hem creat.

```
37 // Comprobar que se puede obtener una liga utilizando el id.
0 references | 0 overrides
38 public function test_get_liga_por_id(): void
39 {
40     Liga::create([
41         'id_liga' => 'URU1',
42         'nombre_liga' => 'Primera División',
43         'pais_liga' => 'Uruguay',
44         'dificultad_liga' => 2,
45     ]);
46
47     $response = $this->getJson('/api/ligas/URU1');
48
49     $response->assertStatus(200);
50     $response->assertJsonFragment([
51         'id_liga' => 'URU1',
52         'nombre_liga' => 'Primera División'
53     ]);
54 }
55
56
57 // Comprobar que se puede crear una liga.
0 references | 0 overrides
58 public function test_crear_liga(): void
59 {
60     $response = $this->postJson('/api/ligas', [
61         'id_liga' => 'URU1',
62         'nombre_liga' => 'Primera División',
63         'pais_liga' => 'Uruguay',
64         'dificultad_liga' => 2,
65     ]);
66
67     $response->assertStatus(201);
68
69     $this->assertDatabaseHas('ligas', [
70         'id_liga' => 'URU1',
71         'nombre_liga' => 'Primera División',
72     ]);
73 }
```

Per executar aquests tests i comprovar que la nostra API funciona correctament, ho hem fet utilitzant l'ajuda que ens proporciona el nostre IDE clicant a l'indicador del costat del mètode per fer proves un a un o executant la comanda `vendor\bin\phpunit tests/Feature/LigaTest.php` per executar tots els tests de l'arxiu. En executar això la resposta que obtenim en cas d'haver un error és la següent:

```
PS C:\xampp\htdocs\DondeJugabaEste\p2-donde-jugaba-este> vendor\bin\phpunit tests/Feature/LigaTest.php
PHPUnit 10.5.63 by Sebastian Bergmann and contributors.

Runtime:    PHP 8.2.12
Configuration: C:\xampp\htdocs\DondeJugabaEste\p2-donde-jugaba-este\phpunit.xml

..F.....                               7 / 7 (100%)

Time: 00:00.521, Memory: 46.00 MB

There was 1 failure:

1) Tests\Feature\LigaTest::test_crear_liga
Failed asserting that a row in the table [ligas] matches the attributes {
    "id_liga": "URU1",
    "nombre_liga": "Primera2 División"
}.

Found similar results: [
    {
        "id_liga": "URU1",
        "nombre_liga": "Primera División"
    }
].

C:\xampp\htdocs\DondeJugabaEste\p2-donde-jugaba-este\vendor\laravel\framework\src\Illuminate\Foundation\Testing\Concerns\InteractsWithDatabase.php:43
C:\xampp\htdocs\DondeJugabaEste\p2-donde-jugaba-este\tests\Feature\LigaTest.php:69

[FAILURES]
Tests: 7, Assertions: 20, Failures: 1, PHPUnit Deprecations: 1.
PS C:\xampp\htdocs\DondeJugabaEste\p2-donde-jugaba-este>
```

Aquí ens indica quin és el test que ha fallat, ens explica l'error i quin hauria de ser el resultat per ser correcte.

Una vegada corregit i al passats tots els tests aquest és el resultat:

```
PS C:\xampp\htdocs\DondeJugabaEste\p2-donde-jugaba-este> vendor\bin\phpunit tests/Feature/LigaTest.php
PHPUnit 10.5.63 by Sebastian Bergmann and contributors.

Runtime:    PHP 8.2.12
Configuration: C:\xampp\htdocs\DondeJugabaEste\p2-donde-jugaba-este\phpunit.xml

.....                               7 / 7 (100%)

Time: 00:00.524, Memory: 44.00 MB
```

10 Resultat Final

Juegos

En esta sección podrás poner a prueba tus conocimientos de fútbol a través de distintos minijuegos. Explora, responde y mejora tus resultados mientras repasas información sobre equipos, jugadores y competiciones. Compite contigo mismo o con otros usuarios y comprueba tu nivel en cada desafío.



Ranking

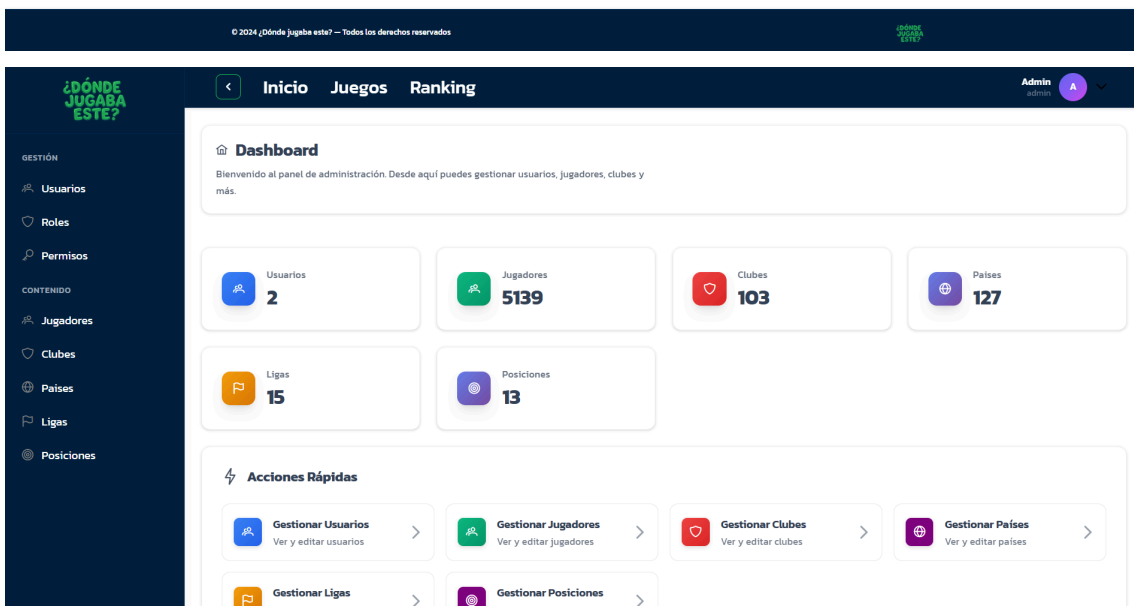
Consulta la clasificación de los jugadores en los distintos minijuegos y compara tus resultados con los de otros usuarios. Aquí se reflejan las mejores puntuaciones y el progreso de cada participante. Supera tus marcas, escala posiciones y demuestra tu nivel en cada reto.

Buscar jugador...

GlobalMatch9Path4

Posición	Nombre del Jugador	Puntuación
1	Admin	100
2	Izan	0

<<<1>>>



11 Conclusions

En general, el projecte ens ha servit per aprendre com muntar una web des de zero i entendre millor com es connecta tot (frontend, backend i base de dades), encara que al principi anàvem força perduts. Hem tingut força errors i moments de no saber per on llençar, però a poc a poc els hem anat resolent provant coses i buscant solucions. També hem vist com n'és d'important organitzar bé el codi i no fer-ho tot al boig, perquè després arreglar-lo costa molt més. El treball en equip ha estat clau, encara que de vegades no anàvem al mateix ritme. Ens portem una millor idea de com funciona Laravel, Vue i les peticions amb Axios. En general, ha estat complicat però útil, i ara entenem força més que al principi. Si ho haguéssim de repetir, segurament ho faríem tot més ordenat des del començament.

12 Referències

<https://primevue.org/>

<https://primevue.org/icons/>

<https://laravel.com/>

<https://sites.google.com/bernateferrer.cat/teoriabasesdedatos/inici>

<https://www.youtube.com/@DavidNavarrodev>